

石河子大学 2019 至 2020 学年第一学期

《操作系统》课程期末考试 A 卷

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

课程代码: ZB08161 适用专业: 信管 18

考试形式	开卷 ()	闭卷 (✓)
敬告考生		

得分 一、选择题 (共 10 小题, 每小题 3 分, 满分 30 分)

- 下列算法中用于磁盘调度的是 (D)
A. LRU B. OPT C. 时间片轮转 D. CSCAN
- 设备独占性指 (C)
A. 系统调用独占 B. 核心态独占 C. 程序独立于物理设备 D. 用户核心态
- LINUX 必须有的分区是 (D)
A. /boot B. /home C. /bin D. /swap
- N 个进程共享一个临界资源, 则互斥信号量的取值范围是 (C)
A. 0, 1 B. -1~0 C. -(n-1)~1 D. (1, n)
- SPOOLING 技术的目的是 (D)
A. 并发运行多个程序 B. 同时计算 C. 并行计算 D. 提高独占设备利用率

6. 缓冲技术的缓冲池在 (A) 中

- A. 内存 B. 外存 C. ROM D. 固定分区

7. 引入文件系统的主要目的是 (B)

- A. 存储文件 B. 按名存取 C. 地址变换 D. 实现虚存

8. 通道用来完成 (B) 之间的信息传输

- A. 程序与设备 B. 内存与外设 C. 地址与设备 D. 内存与外存

9. 用 8 字 (32 位) 的位示图管理内存空间, 释放块号 100 时, 其位置 (B) C

- A. (3, 5) B. (4, 4) C. (3, 4) D. (4, 5)

10. 文件系统用 (D) 组织文件

- A. 通道 B. 堆栈 C. 路径 D. 目录

得分 二、填空题 (共 5 小题, 每空 2 分, 满分 20 分)

- 文件的读写磁盘用三维地址, 分别是: 柱面号, 盘面号, 扇区号。
- LINUX 的系统安装方式有 光盘安装, 硬盘安装, 网络安装。
- 虚拟设备是用 spooling 技术把独占设备变成共享设备。
- 文件存储空间管理方法有 空白文件目录, 空白块链, 还有 位示图。
- 操作系统的不确定性是指 程序运行次序, 程序多次运行时间的不确定性。

得分 三、简答题 (满分 10 分)

简述打印机共享的实现过程?

1. 十六进制 B. 二进制 Q. 八进制
D. 十进制

得分

四、综合题 (满分 10 分)

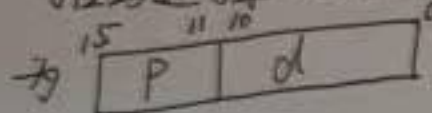
2B 2×2^{10}
纯分页系统中, 逻辑地址长度 16 位, 页面大小 2048 字节, 其中页号 0, 1, 2, 3 对应块号分别是 5, 10, 4, 7 请计算逻辑地址 0A5CH 的物理地址, 并给出地址变换图

页号	块号
0	5
1	10
2	4
3	7

∵ 逻辑地址长度 16 位

$L = 2048B$

推出逻辑地址格式



0A5CH

变 10 进制 2652

变 2 进制 01010011

0000101001011100

页号 1, 对应块号 10

0101001001011100

01010

5 2 5 CH

命题人:

高子奇

得分

五、综合题 (满分 20 分)

读者集合-写者集合通过共享网络数据库发生联系, 分析进程制约关系并设计恰当的
信号量, 给出写者集合优先的算法 PV 代码实现。

Rsem = 1 读互斥

Wsem 写互斥 $x=y=1$

读 Readers:
while (TRUE) {
 P(rsem);
 P(x);
 recount = recount + 1;
 if (readcount == 1)
 P(wsem);
 V(x);
 V(rsem);
 执行读操作
 P(x);
 recount = recount - 1;
 if (readcount == 0)
 V(wsem);
 V(x);
 使用读取的数据
}

写 Writers:
while (TRUE) {
 P(y);
 writecount ++;
 if (writecount == 1) P(rsem);
 V(y);
 P(wsem);
 执行写操作
 V(wsem);
 P(y);
 writecount --;
 if (writecount == 0)
 V(rsem);
 V(y);
}

审核人:

学院: _____ 班级: _____ 姓名: _____ 学号: _____

封 线 内 不 准 答 题



石河子大学

诚信考

得 分	六、综合题 (满分 10 分)
-----	-----------------

请求页式系统中,有页面流 4, 3, 2, 1, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 5。采用 FIFO 页面淘汰算法,若内存中有四个空白块可供使用,说明页面置换过程,缺页次数是多少? 若内存中有三个空白块可供使用,缺页次数又是多少? 分析两次缺页次数,可以得出什么结论。

FIFO 4 3 2 1 4 3 5 4 3 2 1 5

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐